

Chwytnik podciśnieniowy

Projekt 2

Cel:

Zaprojektować chwytak podciśnieniowy do przenoszenia płyt o zadanych wymiarach i wykonanych zadanego materiału (400x800x1, aluminium).

Koncepcja:

Zamieniamy wymiary na metry: 0,4m x 0,8m x 0,001m

Obliczenie masy płyty:

1. Objętość (V)

$$V = 0,4 \cdot 0,8 \cdot 0,001 = 0,00032m^3$$

2. Gęstość materiału (ρ):

Standardowa gęstość aluminium to około 2700 kg/m³

3. Masa (m):

$$m = V\rho = 0,00032 \cdot 2700 = 0,864kg$$

Wnioski i koncepcja układu:

Z uwagi na niewielką grubość płyty (1 mm) w stosunku do jej gabarytów, transportowany element charakteryzuje się dużą wiotkością. W celu zapewnienia równomiernego podparcia i uniknięcia odkształceń materiału pod własnym ciężarem, w koncepcji przyjęto zastosowanie 6 przyssawek rozmieszczonych symetrycznie na planie prostokąta.

Dobór manipulatora antropomorficznego:

Kryteria doboru:

Wymagany udźwig: masa transportowanego detalu wynosi 0,864 kg. Szacowana masa własna konstrukcji chwytaka z profilami i osprzętem pneumatycznym to około 2-3 kg. Sumaryczne maksymalne obciążenie kiści robota szacuje się na około 5 kg.

Wymagany zasięg roboczego ramienia: ze względu na długość przenoszanej płyty (800 mm) oraz wymóg wykonania ruchu obrotowego o 180 stopni, przyjęto minimalny bezpieczny zasięg na poziomie 600 mm, co zapobiegnie potencjalnej kolizji detalu z podstawą robota.

Dobieram **KUKA KR 6 R900 sixx** (udźwig 6kg, zasięg 901,5mm)

Do obliczeń przyjęto maksymalną prędkość obrotową dla przegubu Axis 1: 360°/s = 6,28rad/s

Wyznaczenie sił:

Parametry początkowe:

- Masa detalu: $m = 0.864\text{kg}$
- Maksymalny zasięg: $R = 901,5\text{mm} = 0,9015\text{m}$
- Prędkość kątowna: $\omega = 6,28\text{rad/s}$
- Przyspieszenie ziemskie: $g = 9.81\text{m/s}^2$

Siła ciężkości Q

$$Q = mg = 0,864 \cdot 9,81 = 8,48\text{N}$$

Siła odśrodkowa F_{od}

$$F_{od} = m\omega^2 R = 0,864 \cdot (6,28)^2 \cdot 0,9015 \approx 30,72\text{N}$$

Siła ssania F_s

gdzie współczynnik bezpieczeństwa $S = 2$, współczynnik tarcia $\mu = 0.5$

$$F_s = S \left(F_{od} + \frac{Q}{\mu} \right) = 2 \left(30,72 + \frac{8,48}{0,5} \right) = 95,36\text{N}$$

Wyznaczenie wymaganej liczby przyssawek:

Dobór wstępny przyssawki:

Do chwytania gładkich blach aluminiowych wybrano przyssawkę płaską firmy **Festo**, model **ESS-20-EU** (średnica 20mm, materiał: poliuteran). Siła trzymania wynosi $F_k = 17\text{N}$.

Przyssawka
ESS-20-EU
Numer produktu: 189339



Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	17 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	16 N

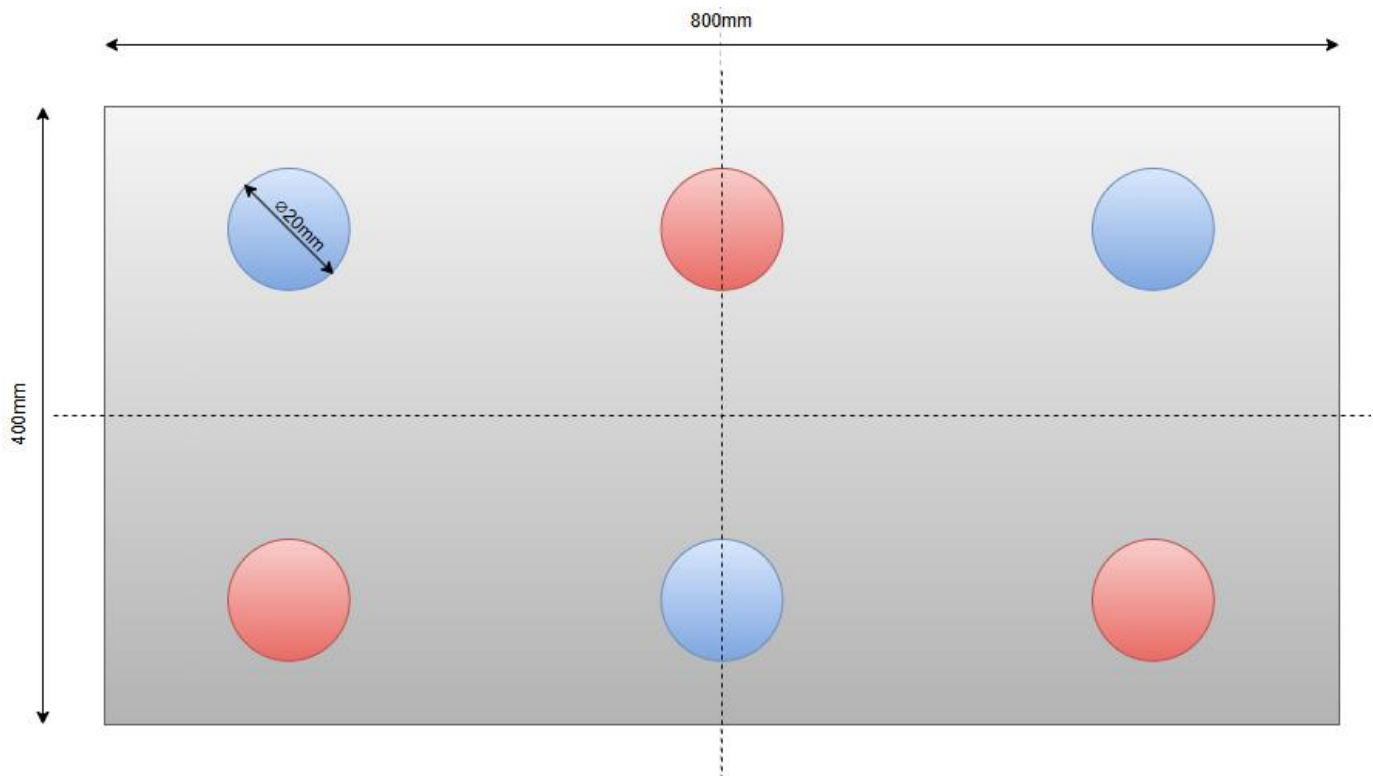
Obliczenia:

$$n = \frac{F_s}{F_k} = \frac{95,36}{17} = 5,61$$

Wniosek:

Minimalna liczba przyssawek wynosi 5,61. Przyjęto 6 przyssawek rozmieszczonych symetrycznie, co zapewnia bezpieczny transport detalu i sztywność chwytu.

Rozkład przyssawek (podglądowy):



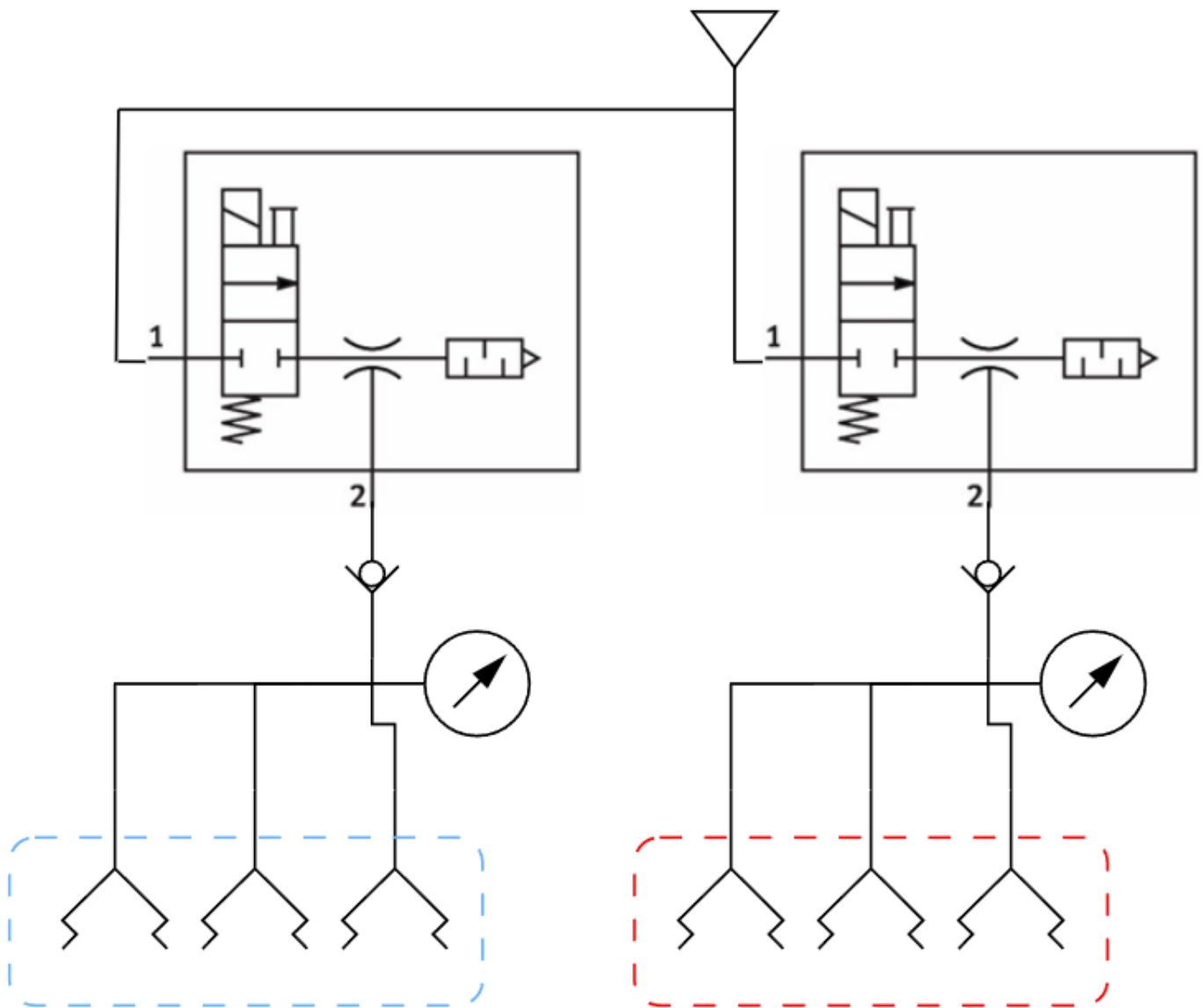
Zaprojektowanie układu bezpieczeństwa:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i uniknięcia upuszczenia detalu (tzw. zrzutu) w przypadku zaniku ciśnienia zasilającego eżektor lub nagłej awarii zasilania elektrycznego, zaprojektowano układ bezpieczeństwa oparty na dwóch kluczowych elementach:

Wakuostat (czujnik podciśnienia): Element monitorujący poziom próżni w układzie (w projekcie dobrano model Festo SDE5). Czujnik ten warunkuje rozpoczęcie cyklu pracy robota – zezwala na ruch ramienia dopiero po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia (np. -0,7 bar). W przypadku niebezpiecznego spadku podciśnienia w trakcie transportu, wakuostat wysyła sygnał do sterownika KUKA w celu natychmiastowego wyzwolenia awaryjnego zatrzymania manipulatora (E-STOP).

Zawory zwrotne podciśnienia: Zastosowane bezpośrednio w gałęziach zasilających przyssawki (w projekcie dobrano zawory Festo HGL). W przypadku nagłej utraty zasilania pneumatycznego głównego generatora podciśnienia, zawory te automatycznie ulegają zamknięciu. Pozwala to na "uwięzienie" zgromadzonej próżni w przestrzeni między przyssawką a zaworem, co zapewnia tymczasowe utrzymanie chwyconego detalu do czasu interwencji operatora.

Schemat pneumatyczny:



Dobór elementów chwytaka:

Część pneumatyczna:

- Przyssawki – ESS-20-EU



- Uchwyty – ESH-HCL-4-QS



- Generator podciśnienia – VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M



- Czujnik ciśnienia – SDE5-V1-O1-Q6-P-M8



- Zawory zwrotne – H-QS-6



- Przewody pneumatyczne – PEN-6X1-BL



- Złączki wtykowe – QSF-1/4-6-B

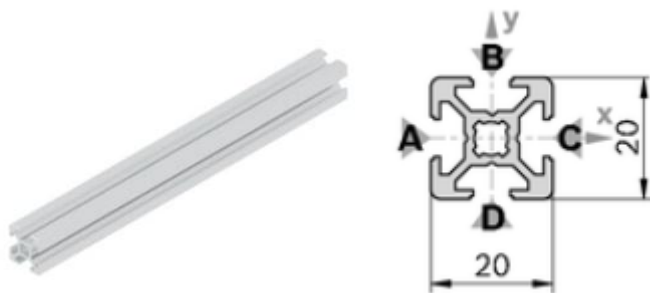


- Rozdzielacz wielosegmentowy – QSLV3-G1/4-6

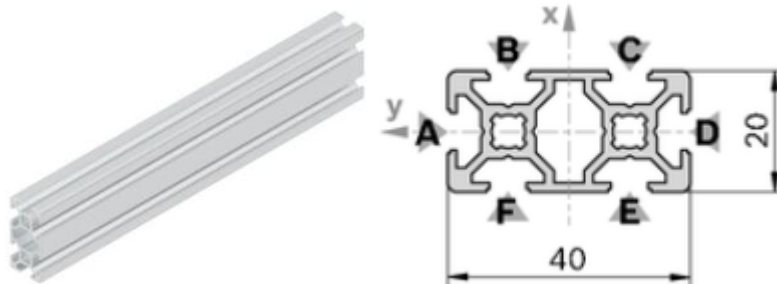


Część konstrukcji ramy:

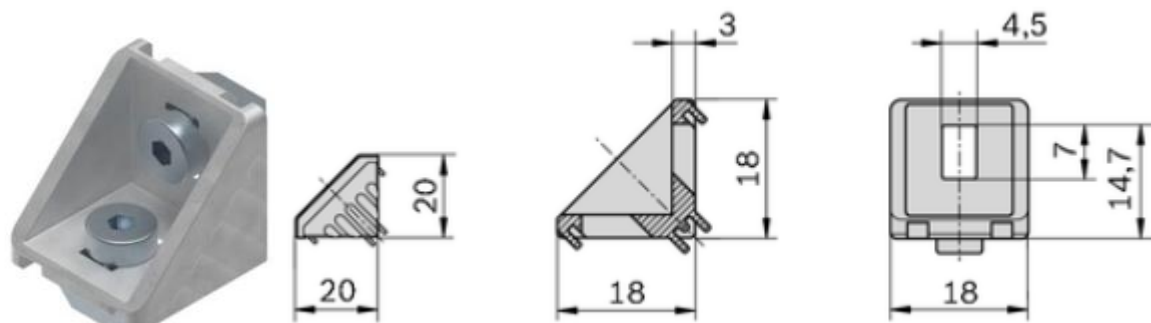
- profil aluminiowy 20X20



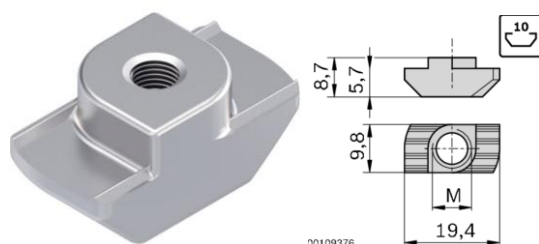
- profil aluminiowy 20X40



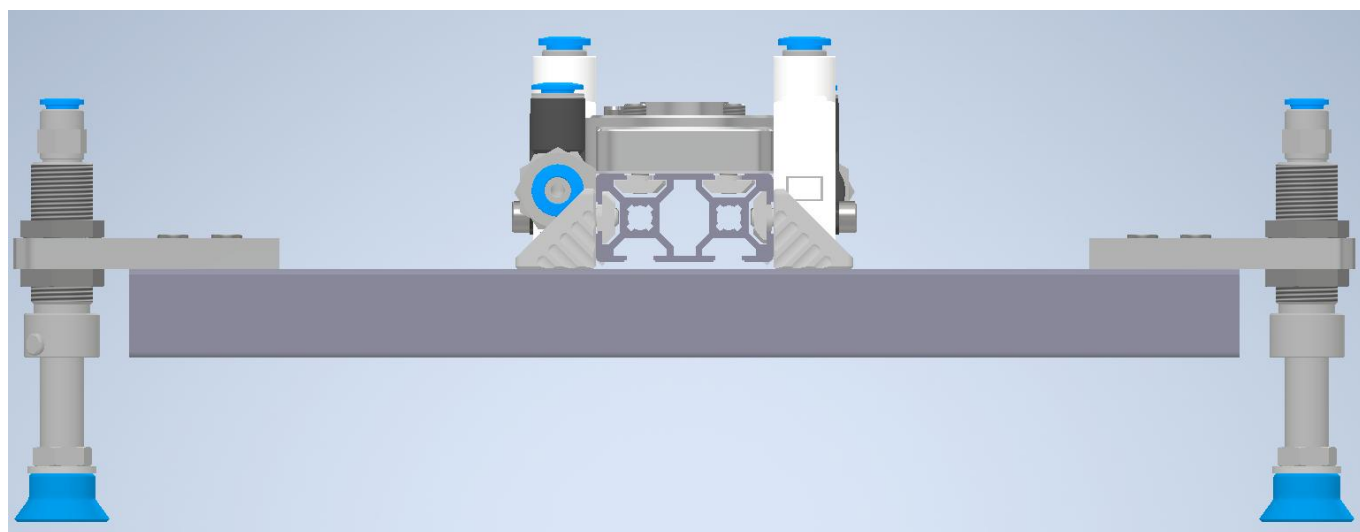
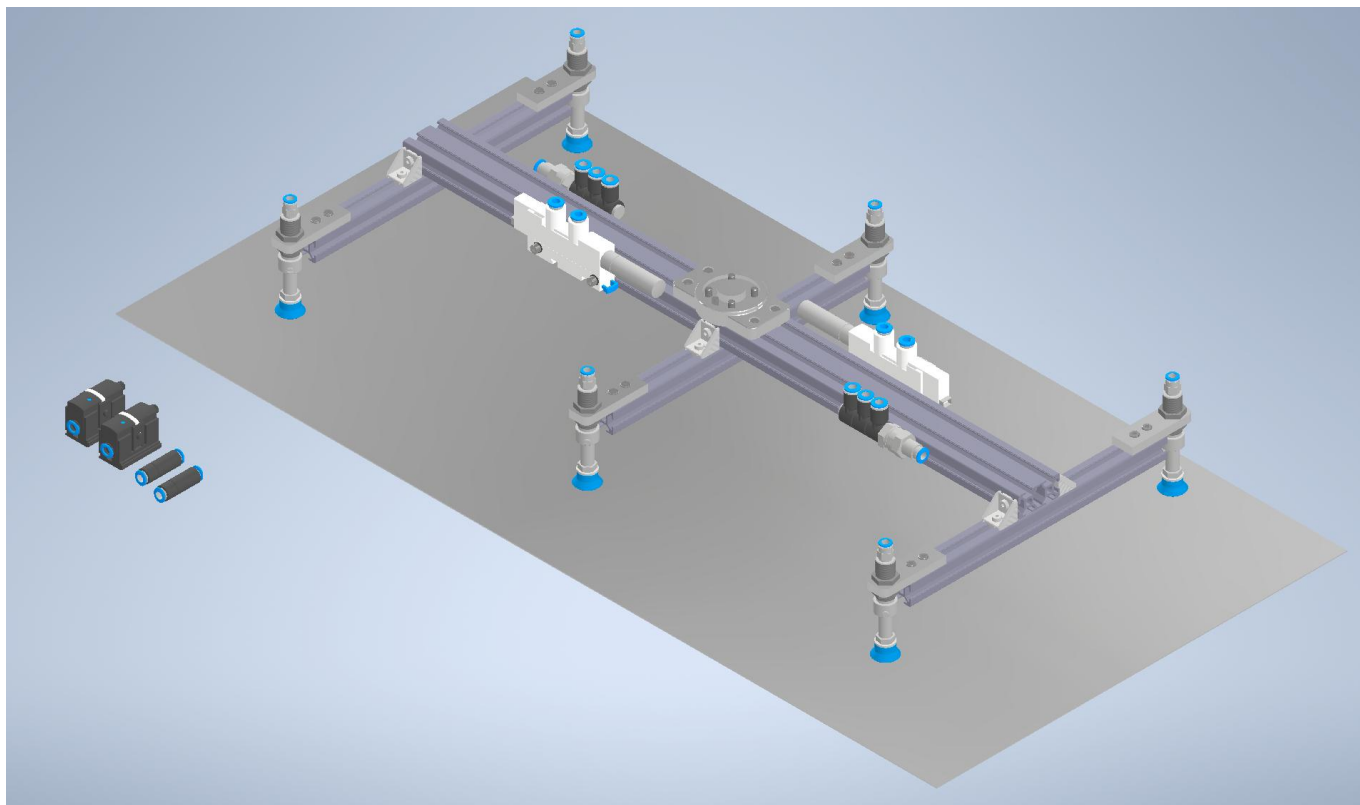
- kątownik 20X20 SET



- nakrętka młoteczkowa 10 M4



Model 3D:



Łączna masa chwytaka oraz blachy

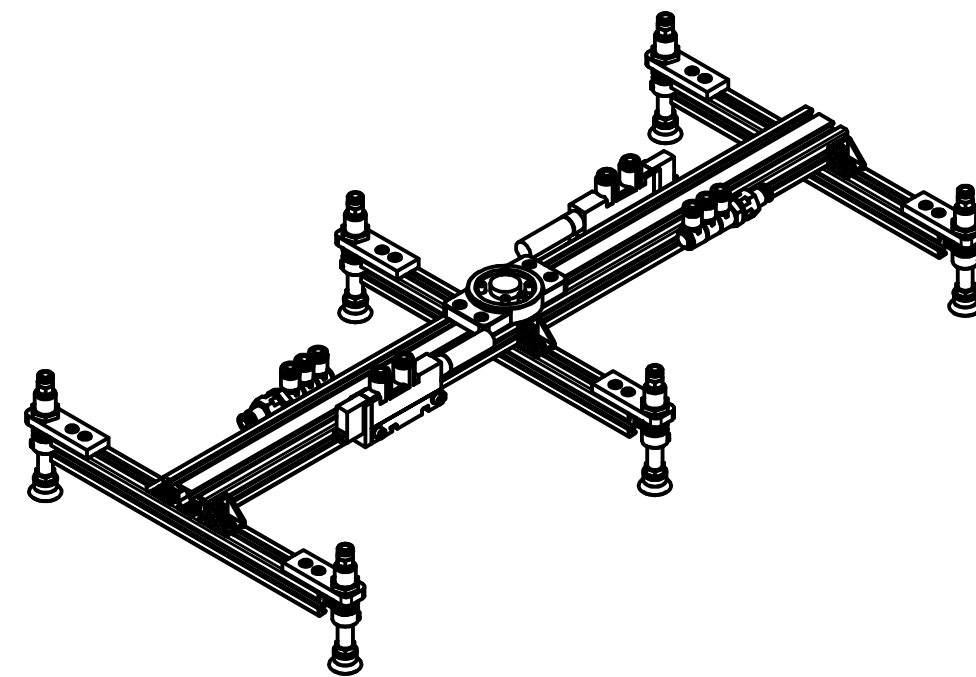
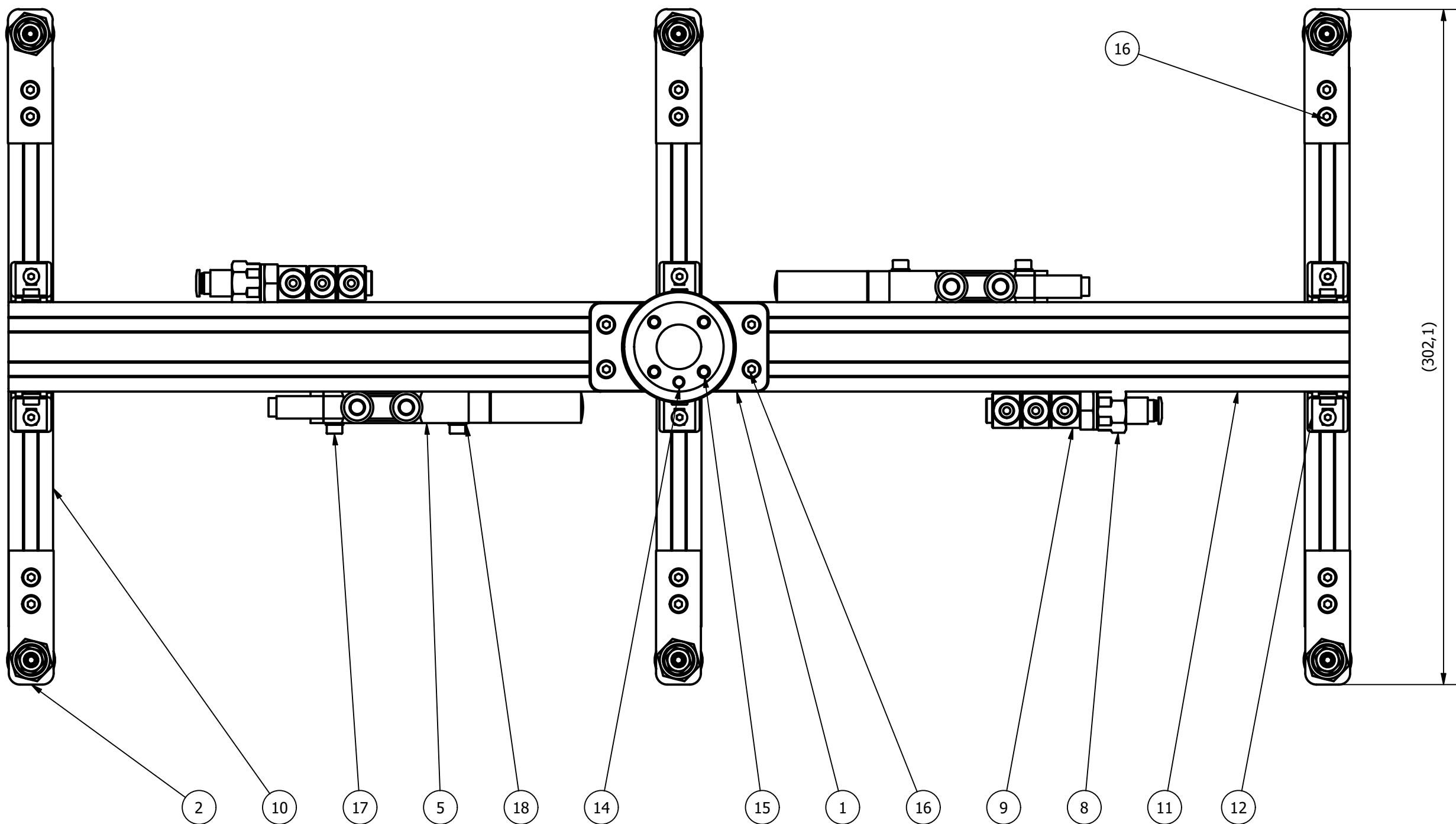
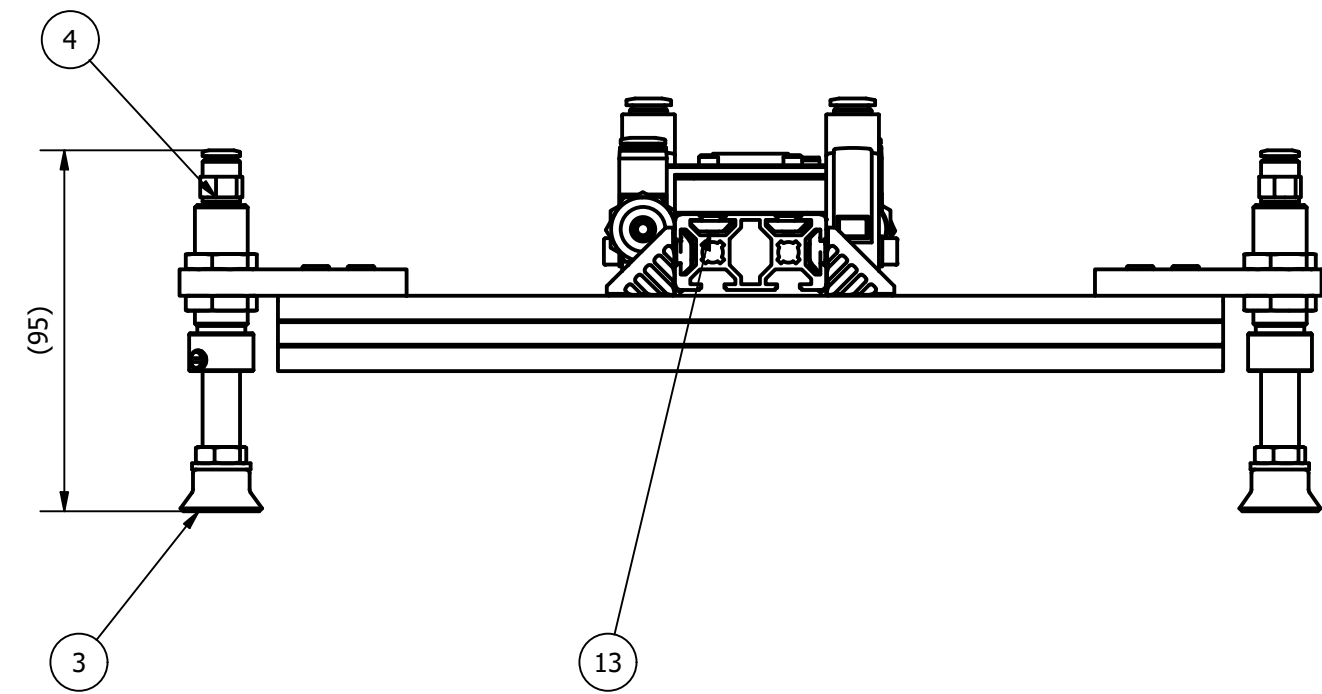
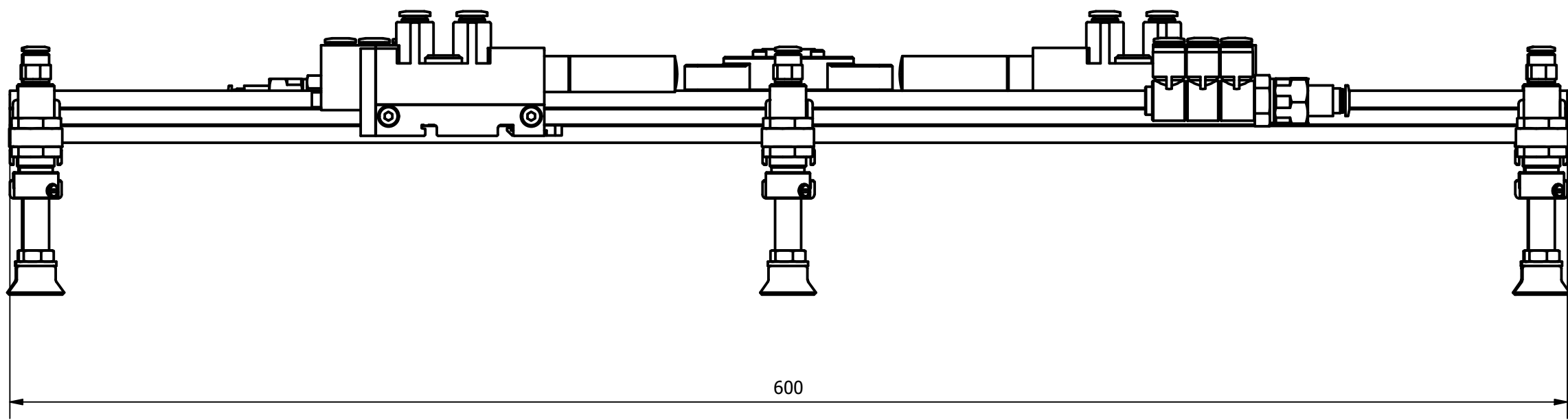
Gęstość Wymagana dokładność Schowek

Właściwości ogólne

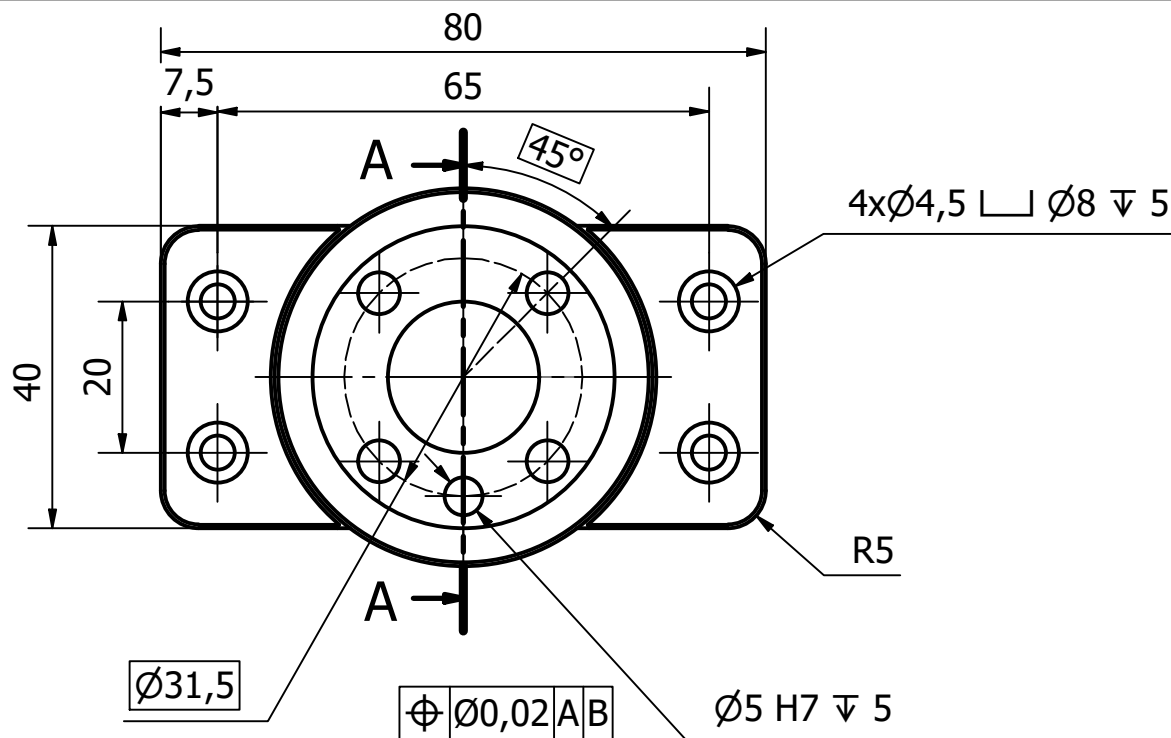
☐ Uwzględnij spoiny kosmetyczne ☒ Uwzględnij zastąpienia ilości
Środek ciężkości*

Masa	2,390 kg (Błąd wzg	≈	X	267,473 mm (Błąd \
Pole	1169170,382 mm^2	≈	Y	74,739 mm (Błąd w
Objętość	964786,890 mm^3	≈	Z	-42,425 mm (Błąd v

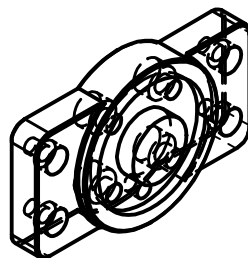
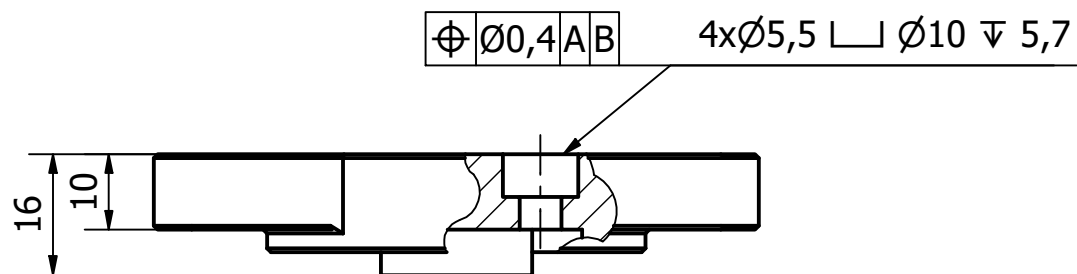
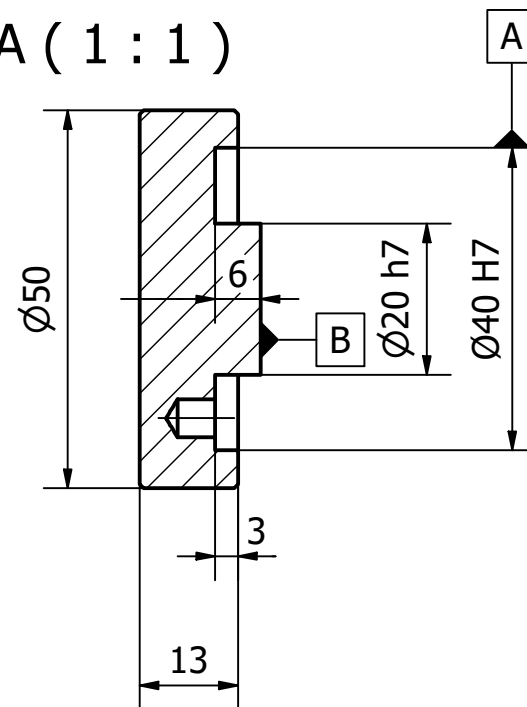
Rysunek złożeniowy zaprojektowanego chwytaka oraz rysunek wykonawczy elementu mocującego zaprojektowany chwytak do kołnierza dobranego manipulatora:



19	PRZEWODY PNEUMATYCZNE	—	PEN-6X1-BL	—	—	—
18	PODKŁADKA	4	ISO 8738 4	STAL WĘGLOWA	—	—
17	SRUBA M5x20	4	DIN EN ISO 4762	STAL 440C	—	—
16	SRUBA M4x10	16	DIN EN ISO 4762	STAL 440C	—	—
15	SRUBA M5x10	4	DIN EN ISO 4762	STAL 440C	—	—
14	KOLEK USTALAJACY 5x10	1	DIN EN ISO 13337	AISI 321	—	—
13	NAKRETKA MŁOTECZKOWA 10 M4	20	3842530281	STAL OCYNK.	—	—
12	KATOWNIK 20x20 SET	6	3842523511	ALUMINIUM	—	—
11	PROFIL 20x40	1	3842992891	ALUMINIUM	—	—
10	PROFIL 20x20	3	3842992888	ALUMINIUM	—	—
9	ROZDZIELACZ WIELOSEGMENTOWY	2	QSLV3-G1/4-6	—	—	—
8	ZŁACZKI WTYKOWE	2	QSF-1/4-6-B	—	—	—
7	ZAWORY ZWROTNE	2	H-QS-6	—	—	—
6	CZUJNIK CIŚNIENIA	2	SDE-5-VI-01 -Q6-P-M8	—	—	—
5	GENERATOR PODCIŚNIENIA	2	VN-07-L-T3-PQ2 -VQ2-R01-M	—	—	—
4	UCHWYTY	6	ESH-HCL-4-QS	—	—	—
3	PRZYSŁAWKI	6	ESS-20-EU	—	—	—
2	ADAPTER DO UCHWYTU	6	02.01.00	ALUMINIUM	—	—
1	ELEMENT MOCUJACY CHWYTAKA	1	02.00.00	ALUMINIUM	—	—
NR POZ.	NAZWA		L-BA SZTUK	NR RYSUNKU/NORMY	MATERIAL	MASA UWAGI
KONSTRUOWAŁ		K.KOLANO		AGH	WYDZIAŁ IMIR	
SPRAWDZIŁ		J. BEDNARZ				
PODZIAŁKA	NAZWA			MATERIAL	MASA	NR RYSUNKU
1 : 2	CH. PODCIŚNIENIOWY			—	—	02.00.01



A-A (1 : 1)



Ostre krawędzie stępić fazą 0.5x45°
Tolerancja ogólna ISO 2768-h

✓ Ra 1,6 (✓)

KONSTRUOWAŁ	K. KOLANO			AGH	WYDZIAŁ	IMIR
SPRAWDZIŁ	J. BEDNARZ					
PODZIAŁKA	NAZWA	MATERIAL	MASA	NR RYSUNKU		
:	ELEMENT MOCUJACY DO CHWYTAKA	ALUMINIUM	0,092 KG	02.00.00		